🎓 Դասընթացի ծրագիր «QA Engineer՝ օգտագործելով AI»

Լիարժեք տարբերակ — 6 ամիս ինտենսիվ ուսուցում

📅 **24** շաբաթ | 📚 **6** բլոկ | 💼 **20+** արտեֆակտ | 🤖 **AI** յուրաքանչյուր դասում

📌 Բլոկ 1 — ՀԻՄՔԵՐ (Շաբաթ 1-5)

#	Դասախոսության անվանում	Հմտություններ	Պրակտիկ աշխատանոց	Տեսական աշխատանոց	AI աշխատանոց	Տերմիններ	Գործիքներ	Պրակտիկա	Նախագծի արտեֆակտ
1	**Բագի բնույթը և որակի փիլիսոփայություն**	հասկանալ QA-ի դերը; դեֆեկտի կյանքի ցիկլ; OP vs ՓP	դասախոսը ցուցադրում է 10 իրական բագ արտադրությունից՝ վերլուծելով. ինչը սխալ գնաց, ինչպես գտան, ինչպես ձևակերպեցին; ուսանողները ապամոնտաժում են կենցաղային սերվիսը 5-7 ֆունկցիայի; ուսանողները գտնում և նկարագրում են 10 բագ OP/ՓP սխեմայով իրական ամանակում; դասախոսը տալիս է հետադարձ կապ յուրաքանչյուր բագի վերաբերյալ «ինչ բարելավել նկարագրության մեջ» ձևաչափով	ինչու 100% թեստավորումը անհնար է; որակի տնտեսագիտություն; QA-ի դերը բիզնեսում	AI բագերի դասակարգման համար ըստ առաջնահերթության	Bug; Expected Result; Actual Result; Specification; Severity; Priority	Test IT; Jira; Confluence	ՍԱ + ԳԱ: ապամոնտաժել կենցաղային սերվիս; ֆիքսել 10 բագ	հաշվետվություն նախնական ապամոնտաժի մասին **+ 10** բագ-ռեպորտ
2	**Թեստ-քեյսերի արվեստը. Data-Driven մոտեցում**	թեստ-քեյսի կառուցվածք; աջակցվողություն; քայլերի և տվյալների բաժանում	դասախոսը ցույց է տալիս 5 վատ և 5 լավ թեստ-քեյս՝ կառուցվածքի վերլուծությամբ; ցուցադրում է, թե ինչպես մեկ սցենարը ադապտացնել 5 տարբեր վճարային քարտերի համար; ուսանողները գրում են 15 թեստ-քեյս վճարման մոդուլի համար՝ քայլերի և տվյալների բաժանումով; ձևակերպում են Test Suite Test IT-ում ըստ դասընթացի շաբլոնի; դասախոսը ստուգում է յուրաքանչյուր քեյս աջակցվողության համար	«Fishing Trip» կոնցեպցիա; Maintainability որպես բիզնես արժեք; երբ են քեյսերը արդարացնում իրենց	AI թեստ-քեյսերի վարիացիաների գեներացիայի համար	Test Case; Test Suite; Setup; Pass/Fail; Blocked; Precondition	Test IT; Google Sheets; Notion	ՍԱ + ԳԱ: գրել Test Suite «Վճարում քարտով» մոդուլի համար (20+ քեյս)	պրոֆեսիոնալ **Test Suite Test IT**-ում
3	**SDLC և բագ-թրեքինգ. ինչպես ապրել թիմում**	մշակման կյանքի ցիկլ; բագերի workflow; Agile-պրոցեսներ	դասախոսը ցուցադրում է բագ-ռեպորտի լիարժեք workflow Jira-ում՝ ստեղծումից մինչև փակում; ցույց է տալիս վատ և լավ Summary-ների օրինակներ; ուսանողները ստեղծում են 5 բագ ուսումնական Jira-ում՝ լիարեք ցիկլով. Open → In Progress → Ready for Test → Verified → Closed; անցնում են workflow-ը ստեղծումից մինչև փակում; դասախոսը տալիս է հետադարձ կապ յուրաքանչյուր բագ-ռեպորտի վերաբերյալ	ինչու որակի համար պատասխանատու է ամբողջ թիմը; բագի արժեքը SDLC-ի տարբեր փուլերում	—	SDLC; Waterfall; Scrum; Sprint; Backlog; Workflow	Jira; YouTrack; Confluence	ՍԱ + ԳԱ: անցնել խնդրի լիարժեք ցիկլը թրեքերում	բագ-ռեպորտների հավաքածու թրեքերում լիարժեք ցիկլով
4	**Թեստ-դիզայնի տեխնիկաներ. մաթեմատիկա ընդդեմ քաոսի**	էկվիվալենտության դասեր; եզրային արժեքներ; զույգերով թեստավորում	դասախոսը ցույց է տալիս թեստային արժեքների հաշվարկ բարդ ֆորմերի համար՝ տարիք,	ինչու перебор-ը չի աշխատում; Pairwise որպես միջոց ստուգել ամեն ինչ՝ առանց ամեն ինչ	AI pairwise-կոմբինացիաների գեներացիայի համար	Boundary Values; Equivalence Partitioning; Error Guessing;	Pairwise Tool; Excel; Notion	ՍԱ + ԳԱ: կառուցել որոշումների աղյուսակ բարդ ռեգիստրացիայի	որոշումների աղյուսակ **(Decision Table)**

			պրոմոկոդեր, ամսաթվեր; ցուցադրում է Pairwise Tool-ը 5 դաշտով ֆորմայի օրինակով; ուսանողները հաշվարկում են թեստային արժեքներ 3 բարդ մուտքագրման ֆորմերի համար; կառուցում են որոշումների աղյուսակ ռեգիստրացիայի լոգիկայի համար 10+ կոմբինացիաներով; դասախոսը ստուգում է ծածկույթը և ցույց տալիս, թե որ կոմբինացիաներն են բաց թողնվել	ստուգելու		Pairwise; Decision Table		լոգիկայի համար	
5	**Թեստավորման ռազմավարություններ և փաստաթղթավորում**	թեստավորման մակարդակներ; ռիսկերի գնահատում; պրիորիտիզացիա; աշխատանք փաստաթղթերի հետ	դասախոսը ցույց է տալիս ռիսկերի գնահատում իրական արտադրանքի համար՝ ինտերնետ-խանութի օրինակով գունային մարկիրով; ցուցադրում է տարբերությունը Smoke, Regression, Integration-ի միջև կենդանի օրինակով; ուսանողները կազմում են ստուգումների պլան ռեգիստրացիայի մոդուլի համար պրիորիտիզացիայով; վիզուալիզացնում են ռազմավարությունը XMind-ում; ձևակերպում են թեստ-պլան Confluence-ում; դասախոսը վերլուծում է յուրաքանչյուր ռազմավարություն	Black/White/Grey Box; Smoke vs Regression; երբ դադարեցնել թեստավորումը	AI թեստերի պրիորիտիզացիայի համար ըստ ռիսկերի	Regression; Smoke test; Integration testing; E2E; Risk-based testing	XMind; Miro; TestRail; Confluence	ՍԱ + ԳԱ: կազմել Test Plan Lite ռեգիստրացիայի մոդուլի համար	**մոդուլի թեստավորման ռազմավարություն (Test Plan Lite)**

📌 Բլոկ 2 — ԿԼԻԵՆՏԱՅԻՆ ՄԱՍ (Շաբաթ 6-10)

#	Դասախոսության անվանում	Հմտություններ	Պրակտիկ աշխատանոց	Տեսական աշխատանոց	AI աշխատանոց	Տերմիններ	Գործիքներ	Պրակտիկա	Նախագծի ա
6	**DevTools. Հայացք կափարիչի տակ (Network & Console)**	Elements; Console; Network; ֆրոնտենդի դեբագինգ	դասախոսը ցույց է տալիս, թե ինչպես գտնել «ով է մեղավոր» (ֆրոնտենդ թե բեքենդ) Network-ի և Console-ի միջոցով իրական սխալի օրինակով; ուսանողները հետազոտում են 5 կայքերի հետազոտում. Console (JS-սխալներ), Network (ստատուս-կոդեր, պատասխանի ժամանակ); գտնում և փաստաթղթավորում են 10 տեխնիկական բագ՝ կցելով կոնսոլի սքրինշոթեր; դասախոսը վերլուծում է յուրաքանչյուր բագ և ցույց տալիս, թե ինչպես որոշել խնդրի աղբյուրը	կլիենտ-սերվերային ճարտարապետություն; HTTP-պրոտոկոլ; ստատուս-կոդեր 2xx/4xx/5xx	—	HTTP Status Codes; DOM; CSS; JS Errors; Request/Response	Chrome DevTools; Firefox Developer	ՍԱ + ՈՒՎ: հետազոտել 5 կայքերը DevTools-ի միջոցով	տեխնիկակ ռեպորտ կոն լոգերով
7	**DevTools. Վերստկա և DOM (Elements)**	աշխատանք DOM-ի հետ; էլեմենտների որոնում; ոճերի ստուգում	դասախոսը ցուցադրում է վերստկայի բագերի որոնում Elements-ի միջոցով՝ համեմատելով մակետը Figma-ից; ցույց է տալիս, թե ինչպես փոխել ոճերը իրական ամանակում հիպոթեզների ստուգման համար; ուսանողները գտնում են 10 վերստկայի բագ տարբեր կայքերում; ստուգում են ադապտիվությունը Device Toolbar-ի միջոցով; ֆիքսում են գտածոները՝ նշելով CSS-դասերը;	ինչպես է բրաուզերը բեռնում էջը; ինչ է DOM-ը; ռենդերինգ	—	DOM; CSS; HTML; Rendering; Responsive	Chrome DevTools; Figma	ՍԱ + ԻՎ: գտնել 10 վերստկայի բագ	հաշվետվութ վերստկայի վերաբերյալ սքրինշոթեր

			դասախոսը ստուգում է էլեմենտների նշման ճշգրտությունը						
8	**Մոբայլ թեստավորում. iOS և Android**	պլատֆորմների առանձնահատկություններ; էմուլյատորներ; ընդհատումներ; ժեստեր	դասախոսը ցույց է տալիս տարբերությունը iOS-ի և Android-ի միջև մեկ հավելվածի օրինակով (նավիգացիա, ժեստեր, համակարգային ծանուցումներ); ցուցադրում է էմուլյատորի կարգավորումը Android Studio-ում և սիմուլյատորի գործարկումը Xcode-ում; ուսանողները թեստավորում են 2 հավելված էմուլյատորներում; գտնում են 10 մոբայլ-սպեցիֆիկ բագ. ընդհատումներ, կողմնորոշում, ժեստեր; ձևակերպում են չեք-լիստ մոբայլ թեստավորման համար; դասախոսը ստուգում է չեք-լիստի լրիվությունը	պլատֆորմների գայդլայններ; մոբայլ հավելվածի կյանքի ցիկլ; աղապտիվություն	—	Emulator; Simulator; APK/IPA; Interruptions; Guidelines	Android Studio; Xcode; BrowserStack; Appetize.io	ՍԱ + ԻՎ: թեստավորել 2 մոբայլ հավելված	**չեք-լիստ մոբ թեստավորմ + բագ-ռեպո**
9	**Charles Proxy. իրականության փոփոխում**	սնիֆինգ; հարցումների փոխարինում; throttling; breakpoints	դասախոսը ցույց է տալիս JSON-պատասխանի փոխարինում Charles Proxy-ում. ինչպես փոխել պատվերի գումարը 1000₽-ից 1₽ և տեսնել UI-ի ռեակցիան; ցուցադրում է Throttling-ի (3G, 4G, Offline) և Breakpoints-ի կարգավորում; ուսանողները իմիտացնում են 500 սխալ, դանդաղ ինտերնետ, կապի խզում; перехватում և վերլուծում են 15 հարցում; փոխարինում են 5 սերվերի պատասխան; ձևակերպում են սցենար սահմանային վիճակների թեստավորման համար; դասախոսը ստուգում է սցենարի վերարտադրելիությունը	ինչու իմիտացնել վատ պայմաններ; SSL Pinning; Map Local; Rewrite	AI տրաֆիկի փոխարինման սցենարների գեներացիայի համար	Proxy; SSL Pinning; Map Local; Breakpoint; Throttling; Payload	Charles Proxy; Fiddler	ՍԱ + ՈՒՎ: перехватել և վերլուծել 15 հարցում	**սցենար սահ վիճակների թեստավորմ Charles-ով**
10	**Արտադրողականություն և հասանելիություն (Performance & A11y)**	արագության բազային թեստավորում; հասանելիություն OB3-ով մարդկանց համար	դասախոսը ցույց է տալիս Google Lighthouse-ի գործարկում և հաշվետվության վերլուծություն; ցուցադրում է կոնտրաստի և ստեղնաշարով նավիգացիայի ստուգում; ուսանողները թեստավորում են 3 կայքերի բեռնման արագությունը; ստուգում են հասանելիությունը axe DevTools-ով; ֆիքսում են արտադրողականության և հասանելիության խնդիրները; դասախոսը ցույց է տալիս, թե ինչպես արգումենտավորել ուղղումների կարևորությունը	ինչու արագությունը ազդում է կոնվերսիայի վրա; WCAG ստանդարտներ	AI Lighthouse-ի հաշվետվությունների վերլուծության համար	Lighthouse; Performance; Accessibility; WCAG; Core Web Vitals	Google Lighthouse; axe DevTools; PageSpeed Insights	ՍԱ + ԻՎ: դրականացնել 3 կայքերի աուդիտ	**հաշվետվութ արտադրող և հասանելի վերաբերյալ**

📌 Բլոկ 3 — API ԵՎ ՎՅԱՆԵ (Շաբաթ 11-16)

#	Դասախոսության անվանում	Հմտություններ	Պրակտիկ աշխատանոց	Տեսական աշխատանոց	AI աշխատանոց	Տերմիններ	Գործիքներ	Պրակտիկա	Նախագծի արտեֆակտ
11	**API-թեստավորման հիմունքներ. աշխատող առանց կոճակների**	REST; CRUD; JSON; փաստաթղթավորման	դասախոսը ցույց է տալիս API-հարցման	REST ճարտարապետություն;	AI Swagger-փաստաթղթավորման	API; REST; Endpoint;	Swagger; Postman;	ՍԱ + ԳԱ: թեստավորել 10	**ուսումնական նախագծի API-**

		ընթերցում	կառուցվածքը հանրային API-ի օրինակով՝ վերլուծելով Header, Body, Query Parameters; ցուցադրում է փաստաթղթավորման ընթերցում Swagger-ում՝ նշելով պարտադիր դաշտերը; ուսանողները թեստավորում են 10 էնդփոինթ հանրային API-ում. GET, POST, PUT, DELETE; փաստաթղթավորում են գտածոները API-մեթոդների ինտերակտիվ քարտեզում; դասախոսը ստուգում է փաստաթղթավորումը լրիվության համար	ինչու API-ն ավելի արագ և հուսալի է թեստավորել, քան UI-ն	վերլուծության համար	Payload; Header; CRUD; JSON	Insomnia	էնդփոինթ հանրային API-ում	մեթոդների ինտերակտիվ քարտեզ
12	**Postman. հարցումների և ավտոթեստերի վարպետություն**	կոլեկցիաներ; փոփոխականներ; սկրիպտներ; հարցումների շղթաներ	դասախոսը ցույց է տալիս Postman-ի կոլեկցիայի ստեղծում՝ միջավայրի փոփոխականներով (Dev, Stage, Prod); ցուցադրում է Pre-request սկրիպտներ տոկենի գեներացիայի և Tests-ի համար JavaScript-ով; ուսանողները ստեղծում են կոլեկցիա 20+ հարցումով; կարգավորում են ավտոթեստեր ստատուս-կոդի և պատասխանի ժամանակի համար; կապում են հարցումները շղթաներով; էքսպորտում են կոլեկցիան JSON-ով; դասախոսը ստուգում է կոլեկցիայի աշխատունակությունը	Pre-request սկրիպտներ; Tests JavaScript-ով; միջավայրի փոփոխականներ	AI թեստ-սկրիպտների գրման համար JavaScript-ով	Collection; Environment; Variable; Snippets; Assertion	Postman; Newman	ՍԱ + ԳԱ: ստեղծել կոլեկցիա 20+ հարցումով և ավտոթեստերով	էքսպորտված **Postman** կոլեկց **(JSON)** ավտոթեստեր
13	**Продвинутый API. Авторизация և Անվտանգություն**	OAuth; JWT; API Security basics	դասախոսը ցույց է տալիս տարբերությունը Basic Auth, Bearer Token, API Key-ի միջև; ցուցադրում է API-ի խոցելիությունները (IDOR, Broken Auth) OWASP-ի օրինակով; ուսանողները թեստավորում են ավտորիզացիայով API; փորձում են հասնել ուրիշի տվյալներին՝ փոխարինելով ID-ն; ձևակերպում են անվտանգության հաշվետվություն; դասախոսը վերլուծում է գտած խոցելիությունները	ինչպես է աշխատում ավտորիզացիան; աուտենտիֆիկացիայի տեսակներ; OWASP Top 10 for API	AI խոցելիությունների թեստերի գեներացիայի համար	Bearer token; API key; сессия; OAuth; JWT; IDOR	Postman; Swagger; OWASP ZAP (բազային)	ՍԱ + ԳԱ: թեստավորել ավտորիզացիայով և անվտանգությամբ API	կոլեկցիա ավտորիզացիա + անվտանգությա հաշվետվությու
14	**SQL թեստավորողի համար. բազային մակարդակ**	SELECT; INSERT; UPDATE; DELETE; աշխատանք աղյուսակների հետ	դասախոսը ցույց է տալիս 5 հարցում ուսումնական բազային՝ վերլուծելով աղյուսակների կառուցվածքը; ցուցադրում է DBeaver-ի միացումը PostgreSQL-ին և հարցումների կատարումը; ուսանողները գրում են 10 SQL-հարցում. SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE; համեմատում են տվյալները UI-ի և ԲԴ-ի միջև; ձևակերպում են SQL-սկրիպտների հավաքածու	ռելյացիոն ԲԴ; Primary Key; ինչու է թեստավորողին անհրաժեշտ SQL	—	SQL; RDBMS; Primary Key; Table; Row; Column	DBeaver; pgAdmin; MySQL Workbench	ՍԱ + ԳԱ: 10 SQL-հարցում տվյալների համեմատման համար UI-ի և ԲԴ-ի միջև	**SQL**-սկրիպտնե հավաքածու տվյալների վալիդացիայի համար

			տվյալների վալիդացիայի համար; դասախոսը ստուգում է յուրաքանչյուր հարցումի ճիշտ լինելը						
15	**SQL. բարդ հարցումներ և ագրեգացիա**	JOIN; GROUP BY; ագրեգատ ֆունկցիաներ; ենթահարցումներ	դասախոսը ցույց է տալիս ԲԴ-ի սխեման 3 աղյուսակով և կապերը նրանց միջև; ցուցադրում է JOIN-ի տեսակները (Inner, Left, Right) իրական տվյալներով; ուսանողները ստեղծում են բարդ JOIN-հարցում պատվերի ամբողջականության ստուգման համար 3 աղյուսակից; գրում են հարցում GROUP BY-ով և ագրեգատ ֆունկցիաներով; ձևակերպում են հաշվետվություն ԲԴ-ում տվյալների վալիդացիայի մասին; դասախոսը ստուգում է հաշվետվությունը և ցույց տալիս, թե ինչպես գտնել կորսված տվյալները	JOIN-ի տեսակներ; տրանզակցիաներ; տվյալների ամբողջականություն	AI SQL-հարցումների օպտիմիզացիայի համար	JOIN; GROUP BY; Aggregate Functions; Subqueries; Transaction	PostgreSQL; MySQL; DBeaver	ՍԱ + ԳԱ: բարդ հարցում պատվերի տվյալների ստուգման համար երեք աղյուսակից	հաշվետվություն ԲԴ-ում տվյալնե վալիդացիայի մասին թեստեր շարքից հետո
16	**NoSQL և լոգերի հետ աշխատանք**	MongoDB basics; Kibana/Elasticsearch	դասախոսը ցույց է տալիս տարբերությունը SQL-ի և NoSQL-ի միջև՝ օգտագործելով JSON-փաստաթղթերի օրինակ; ցուցադրում է սխալների որոնումը լոգերում՝ օգտագործելով Kibana; ուսանողները գրում են 5 հարցում MongoDB-ին; փնտրում են սխալներ լոգերում՝ ստ ժամանակի և մակարդակի (ERROR, WARN); ձևակերպում են հաշվետվություն լոգերում գտածոների վերաբերյալ; դասախոսը ցույց է տալիս, թե ինչպես կապել բագը UI-ում սխալի հետ լոգերում	փաստաթղթ-օրիենտացված ԲԴ; լոգավորման մակարդակներ	AI լոգերի վերլուծության համար	NoSQL; MongoDB; Document; Kibana; Elasticsearch; Log Level	MongoDB Compass; Kibana	ՍԱ + ԳԱ: գտնել սխալներ լոգերում և ստուգել տվյալները NoSQL-ում	հաշվետվություն լոգերի վերլուծության վերաբերյալ + հարցումներ **NoSQL**-ին

📌 Բլոկ 4 — ԱՎՏՈԹԵՍՏԵՐ ԵՎ DEVOPS (Շաբաթ 17-22)

#	Դասախոսության անվանում	Հմտություններ	Պրակտիկ աշխատանոց	Տեսական աշխատանոց	AI աշխատանոց	Տերմիններ	Գործիքներ	Պրակտիկա	Նախագծի արտեֆակտ
17	**Python QA-ի համար. սինտաքսիսի հիմունքներ**	փոփոխականներ; տվյալների տիպեր; ֆունկցիաներ; ցիկլեր	դասախոսը ցույց է տալիս Python-ի տեղադրում և միջավայրի կարգավորում; ցուցադրում է լեզվի բազային կոնստրուկցիաները թեստավորման օրինակներով; ուսանողները գրում են 10 սկրիպտ. կալկուլյատոր, տողի ստուգում, աշխատանք ցուցակի հետ; ձևակերպում են կոդը ըստ PEP8-ի; բեռնում են կոդը GitHub-ում; դասախոսը ստուգում է կոդի ոճը	ինչու է թեստավորողին անհրաժեշտ ծրագրավորում; ինտերպրետացվող լեզուներ	AI խնդիրների գեներացիայի և կոդի ստուգման համար	Variable; Type; Function; Loop; List; Dict	Python; PyCharm; Git	ՍԱ + ԻԿ: գրել 10 սկրիպտ Python-ով	ռեպոզիտորիա խնդիրներով **Python**-ով
18	**Pytest. թեստավորման ֆրեյմվորկ**	ֆիքստուրներ; ասսերտներ; պարամետրիզացիա; թեստերի գործարկում	դասախոսը ցույց է տալիս թեստի կառուցվածքը pytest-ում; ցուցադրում է ֆիքստուրների օգտագործումը տվյալների պատրաստման համար; ուսանողները գրում են 10 թեստ ֆունկցիաների լոգիկայի վրա; օգտագործում են պարամետրիզացիա տարբեր տվյալների ստուգման համար;	unit-թեստավորում; թեստային նախագծի կառուցվածք	AI թեստային տվյալների գեներացիայի համար	Pytest; Fixture; Assert; Parametrize; Coverage	Python; Pytest; PyCharm	ՍԱ + ԻԿ: գրել 10 թեստ pytest-ով	հաշվետվություն կոդի ծածկույթի մասին թեստերով

			գործարկում են թեստերը հաշվետվությամբ; ձևակերպում են թեստերի անցման հաշվետվություն; դասախոսը ստուգում է ծածկույթը թեստերով						
19	**Selenium WebDriver. աշխատանք բրաուզերի հետ**	լոկատորներ; XPath; CSS-սելեկտորներ; սպասումներ	դասախոսը ցույց է տալիս թեստի գրումը քայլ առ քայլ. իմպորտ, դրայվերի ինիցիալիզացիա, էլեմենտի որոնում, կլիկ, ասսերտ; ցուցադրում է լոկատորների և սպասումների օգտագործում; ուսանողները գրում են 3 ավտոթեստ տարբեր ֆորմերի համար. լոգին, ռեգիստրացիա, ավելացում զամբյուղ; օգտագործում են լոկատորներ, սպասումներ, ասսերտներ; բեռնում են կոդը GitHub-ում; դասախոսը ստուգում է կոդը ընթեռնելիության համար	հստակ և անհստակ սպասումներ; թեստերի կայունություն	AI լոկատորների և թեստ-սկրիպտների գեներացիայի համար	Locator; XPath; CSS-selector; Wait; Assertion	Selenium WebDriver; Python; PyCharm; Git	ՍԱ + ԻԿ: գրել 3 ավտոթեստ տարբեր ֆորմերի համար	**3 աշխատող ավտոթեստ + կոդ GitHub-ում**
20	**Selenium Advanced. Page Object և կայունություն**	Page Object Pattern; դրայվերի կառավարում; դեբագինգ	դասախոսը ցույց է տալիս Page Object Pattern-ը օրինակով և բացատրում է առավելությունները; ցուցադրում է, թե ինչպես դարձնել թեստերը կայուն (retry, սքրինշոթներ ձախողման դեպքում); ուսանողները ռեակտորինգ են անում թեստերը 19-րդ շաբաթից՝ ըստ Page Object պատերնի; ավելացնում են սքրինշոթներ սխալի դեպքում; ձևակերպում են կոդի փաստաթղթավորում; դասախոսը ստուգում է նախագծի արխիտեկտուրան	նախագծման պատերններ; կոդի աջակցվողություն	AI կոդի ռեակտորինգի համար	Page Object; Refactoring; Screenshot; Logging	Selenium; Python; Allure	ՍԱ + ԻԿ: ռեֆակտորինգ թեստերի՝ ըստ Page Object-ի	**նախագիծ ավտոթեստերով՝ ըստ Page Object պատերնի**
21	**CI/CD. անընդհատ ինտեգրացիա QA-ի համար**	Jenkins/GitLab CI; պայպլայններ; թեստերի գործարկում սերվերում	դասախոսը ցույց է տալիս պարզ պայպլայնի կարգավորումը GitLab CI-ում; ցուցադրում է, թե ինչպես գործարկել ավտոթեստեր յուրաքանչյուր կոմիտի ժամանակ; ուսանողները կարգավորում են պայպլայն իրենց ռեպոզիտորիայի համար; հասնում են կանաչ սթաթուսի; ձևակերպում են գործարկման հրահանգ; դասախոսը ստուգում է պայպլայնի աշխատանքը	ինչ է CI/CD-ն; ինչու ավտոմատացնել թեստերի գործարկումը	AI պայպլայնի կոնֆիգերի գրման համար	CI/CD; Pipeline; Build; Deploy; Runner	GitLab CI; Jenkins; Docker	ՍԱ + ԻԿ: կարգավորել պայպլայն ավտոթեստերի համար	**աշխատող պայպլայն GitLab CI-ում**
22	**Docker և միջավայրեր թեստերի համար**	կոնտեյներներ; իմիջներ; ԲԴ-ի և հավելվածի գործարկում	դասախոսը ցույց է տալիս, թե ինչպես բարձրացնել թեստային միջավայրը Docker-ում; ցուցադրում է ԲԴ-ի և հավելվածի գործարկումը կոնտեյներներում; ուսանողները գործարկում են ուսումնական հավելվածը docker-compose-ի միջոցով; միացնում են ավտոթեստերը կոնտեյներին; ձևակերպում են տեղակայման հրահանգ; դասախոսը ստուգում է միջավայրի աշխատանքը	ինչու է անհրաժեշտ միջավայրերի իզոլյացիա; կոնտեյներիզացիայի հիմունքներ	AI Dockerfile-ի գեներացիայի համար	Docker; Container; Image; docker-compose; Volume	Docker; Docker Desktop	ՍԱ + ԻԿ: բարձրացնել միջավայրը Docker-ում	**docker-compose ֆայլ թեստային միջավայրի համար**

📌 Բլոկ 5 — ՆԱԽԱԳԻԾ (Շաբաթ 23-24)

#	Դասախոսության անվանում	Հմտություններ	Պրակտիկ աշխատանոց	Տեսական աշխատանոց	AI աշխատանոց	Տերմիններ	Գործիքներ	Պրակտիկա	Նախագծի արտեֆակտ
23	Հետազոտական թեստավորում + Ֆինալ նախագիծ	բոլոր հմտությունների կիրառում; exploratory testing; թիմային աշխատանք	դասախոսը ցույց է տալիս հետազոտական թեստավորման սեսիա ուսումնական արտադրանքի վրա՝ ցուցադրելով մտածելակերպը; ցուցադրում է մենտալ քարտեզի վարումը XMind-ում սեսիայի ժամանակ; ուսանողները անցկացնում են 4 ժամ հետազոտական թեստավորում; օգտագործում են մենտալ քարտեզներ սցենարների փաստաթղթավորման համար; գտնում են ոչ ակնհայտ բագեր; ձևակերպում են հաշվետվություն գտածոներով; դասախոսը ստուգում է հաշվետվությունը և ցույց տալիս, թե որ գոտիները ուսանողները չեն ծածկել	scripted vs exploratory testing; չարտ-սեսիաներ; ինչու է դա գնահատվում գործատուների կողմից	AI թեստավորման հիպոթեզների գեներացիայի համար	Edge case; Exploratory testing; Session-based; Charter	XMind; Miro; Notion	ՍԱ + ԳԱ: անցկացնել 4 ժամ հետազոտական թեստավորում	հաշվետվություն գտածոներով և սցենարների քարտեզով
24	Ֆինալ նախագծի պաշտպանություն	արդյունքների պրեզենտացիա; գտածոների արգումենտացիա; հարցերի պատասխանում	դասախոսը ցույց է տալիս ուսումնական արտադրանքի լիարժեք թեստավորման ցիկլը. մուտքի ստացումից մինչև ֆինալ հաշվետվություն; ցուցադրում է, թե ինչպես կիրառել բոլոր անցած գործիքները համալիր; ուսանողները անցկացնում են ուսումնական արտադրանքի լիարժեք թեստավորում; ձևակերպում են փաստաթղթավորման լիարժեք փաթեթ; պաշտպանում են նախագիծը հանձնաժողովի առջև; պրեզենտացնում են պորտֆոլիոն 20+ արտեֆակտով; դասախոսը և հանձնաժողովը տալիս են հետադարձ կապ; ուսանողները ստանում են սերտիֆիկատ	ինչպես է կառուցվում QA-ի աշխատանքը թիմում; ռելիզային ցիկլ; սմոուկ/ռեգրես ռելիզից առաջ	AI թեստավորման արդյունքների վերլուծության և պրեզենտացիայի պատրաստման համար	Release; Regression; Smoke; Sanity; Acceptance Testing	բոլոր անցած գործիքներ	ՍԱ + ԳԱ + ՖՆ: թեստավորել արտադրանքը; ձևակերպել փաստաթղթավորում; պաշտպանել նախագիծը	ֆինալ պորտֆոլիո (20+ արտեֆակտ) + սերտիֆիկատ

📋 Նշումներ և կրճատումներ

- **ՍԱ** — Սամոստոյատելնայա ռաբոտա → Ինքնուրույն աշխատանք
- **ԳԱ** — Գրուպպովայա ռաբոտա → Խմբային աշխատանք
- **ՈՒ** — Ուրոկ (տեսություն)
- **ՈՒԿ** — Ուրոկ պո կոդու → Կոդի դաս
- **ՈՒՎ** — Ուրոկ պո վիդեո/դեմո → Դեմո/վիդեո դաս
- **ՖՆ** — Ֆինալնի պրոեկտ → Ֆինալ նախագիծ

🎯 **ասընթացի արդյունք:** 24 շաբաթ ուսուցում | 6 բլոկ | 20+ արտեֆակտ պորտֆոլիոյում | QA Engineer սերտիֆիկատ

Ծրագիրը պատրաստված է PDF ֆորմատով տպագրության համար | © 2024 QA Education Program